複数の観点から材料を選ぶ

節の見取り図 問いを読んでから、対応するスライドへ進みます。

12.1　要求条件と一次判定　2–10 枚目

問い 材料の候補を絞る前に、何を必須条件にするでしょうか。

見通し 必須条件を先に判定し、その後で候補の利点を比べます。

12.2　寸法変更と定性的な比較　11–21 枚目

問い 候補が条件を外れたら、材料のほかに何を変えられますか。

見通し 寸法を変えて再計算し、水に濡れる場面なども比べます。

12.3　部位・加工・費用と環境　22–31 枚目

問い 栽培設備の部位ごとに、どんな材料の役割があるでしょうか。

見通し 容器・支持・接合を分け、製作から交換までを比べます。

12.4　重み付けと提案の見直し　32–45 枚目

問い 評価の重みを変えると、どこで候補の順位が入れ替わりますか。

見通し 重みと得点の根拠を明示し、順位が変わる条件を確かめます。

12.5　複数の観点を使った選択　46–52 枚目

問い 複数の観点を使って材料を選んだ理由をどう説明しますか。

見通し 必須条件を示し、優先した観点と残る課題を述べます。

本文の参照先は、各ページに印刷された番号で確認できます。

第12回 自己確認1：寸法変更で候補は変わるか

問題：スライド12／解説：スライド16。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

単純支持・中央荷重F=20 N、長さL=600 mm、幅b=30 mm。高さhは木材20、金属10、樹脂23 mm。E [MPa]と密度ρ [kg/m³]は順に13400・538、70000・2700、3200・1190。第11回のモデルで、金属・樹脂は仮定値。I、Z、最大応力、たわみ、質量を求める。たわみ1.0 mm以下、質量500 g以下の二条件を満たすか。その結果だけで採用できるか。

$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$、$M=FL/4$、$\sigma=M/Z$、$\delta=FL^3/(48EI)$。質量$kg=\rho bhL\times10^{-9}$（寸法mm）。自重荷重・せん断変形を省く。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認2：栽培設備の要求を部位ごとに分ける

問題：スライド25／解説：スライド26。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

屋外の容器・架台・センサー支持具を製作する。灌水後に水が残り、定期的に移動・清掃する。荷重・使用期間は未指定。各部位の不足条件と不具合を挙げ、材料・構造・管理の改善案と確認方法を書く。

破壊しなければ、測定の条件も保たれたと言えるか。センサー位置がずれる場合を考える。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認3：初期費用と5年間の費用

問題：スライド29／解説：スライド30。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

同じ機能を5年間提供する二案。A：初期2000円、各年末の保守300円を5回、3年目末の部材交換2000円を1回。B：初期4000円、各年末の保守100円を5回、交換なし。総額を比較し、Aの交換が不要なら結論が変わるか説明する。

全て架空の費用で市場価格ではない。割引率・税・残存価値・処分費は省く。作業時間や休止期間が含まれていない場合、何を追記するか。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認4：重みと結論の関係

問題：スライド34／解説：スライド35。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

必須条件を満たした案P・Q。軽さの得点はP=5、Q=2、加工容易さはP=2、Q=5。各得点は大きいほど望ましい仮想値。軽さの重みw、加工の重み1−wとする。w=0.7、0.3、0.5で総合点を求め、順位が変わる境界を求める。

0≦w≦1。加重和と得点間隔は今回の仮定。必須条件を満たさない案を高得点で採用してよいか。項目と重みの根拠も記す。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認5：AIの材料提案を点検する

問題：スライド37／解説：スライド38。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

仮想の誤答：「樹脂は水に強く軽いので屋外設備に最適である。たわみが1 ㎜以下だから安全性も確認できた。総合点が高いので未確認の接合性能は問題ない。」根拠不足、量の混同、判断手順の誤りを指摘し、確認できる提案へ書き直す。

実際のAIサービスの発言ではない。材料名・製品・使用条件・試験条件を区別し、根拠を追える記述にする。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認6：学校での問い返しと判断の記録

問題：スライド42／解説：スライド43。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

教員採用試験を想定した自作記述問題。三材料の比較表を〇△×だけで完成した生徒に、どのような問いを返すか。用途・使用条件・根拠の確認を含めて説明する。

実際の過去問ではない。自分の選択にも、用途、必須条件、比較案、理由、不利点、未確認事項、確認方法、変更条件を記す。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

解説・検算1：量と比較条件

問1：最大モーメントは3000 N mm。各値は途中の丸めをせずに計算。

木材：I=20000 mm⁴、Z=2000 mm³、応力1.50 MPa、たわみ0.33582 mm、質量193.68 g。

金属：I=2500 mm⁴、Z=500 mm³、応力6.00 MPa、たわみ0.514286 mm、質量486.00 g。

樹脂：I=30417.5 mm⁴、Z=2645 mm³、応力約1.13422 MPa、たわみ約0.92463 mm、質量492.66 g。

三案とも二条件を満たす。ただし許容強度、接合、長期変形等は未評価。小変形・線形弾性の基本モデルであり、製品採用の最終判定ではない。金属を20 mmから10 mmへ薄くすると質量1/2、応力4倍、たわみ8倍。

問2の例：架台は土・水を含む荷重と支持条件、排水や交換可能な接合を検討する。センサー支持具は固定位置と着脱後の再現性を確かめる。容器は保持と排水を両立させる。材料変更だけでなく構造・管理の変更も比較する。

問3：A=2000+300×5+2000=5500円。B=4000+100×5=4500円。Aの交換なしでは3500円となり順位が変わる。特定材料の価格の優劣ではなく、交換の仮定が結論を変える例。作業時間、休止期間、部材入手の条件を追記する。

自分の途中式と異なった箇所／比較の範囲：

解説・検算2：判断と学校への接続

問4：P=2+3w、Q=5−3w。w=0.7では4.1対2.9、w=0.3では2.9対4.1、w=0.5では両方3.5。P−Q=6w−3より、w>0.5でP、w<0.5でQが高い。高得点でも必須条件の不適合は相殺しない。数式を使っても、項目・得点間隔・重みを選ぶ判断は残る。

問5の修正例：「設定したモデルで短期のたわみ条件を満たす候補とする。材料・製品・接合の情報と使用条件を追加確認し、必要な試験を計画する」。樹脂の種類、温度、日射、時間が不明。たわみと破壊・接合の確認は別。未確認を合格扱いしない。

問6の例：「どの部位をどの環境で使うか」「〇とした根拠は何か」「形や接合を変えたらどうか」「未確認の点は何か」。単に点数へ置き換えるのでなく、条件と根拠のある説明へ進める。専門用語の数だけで評価しない。

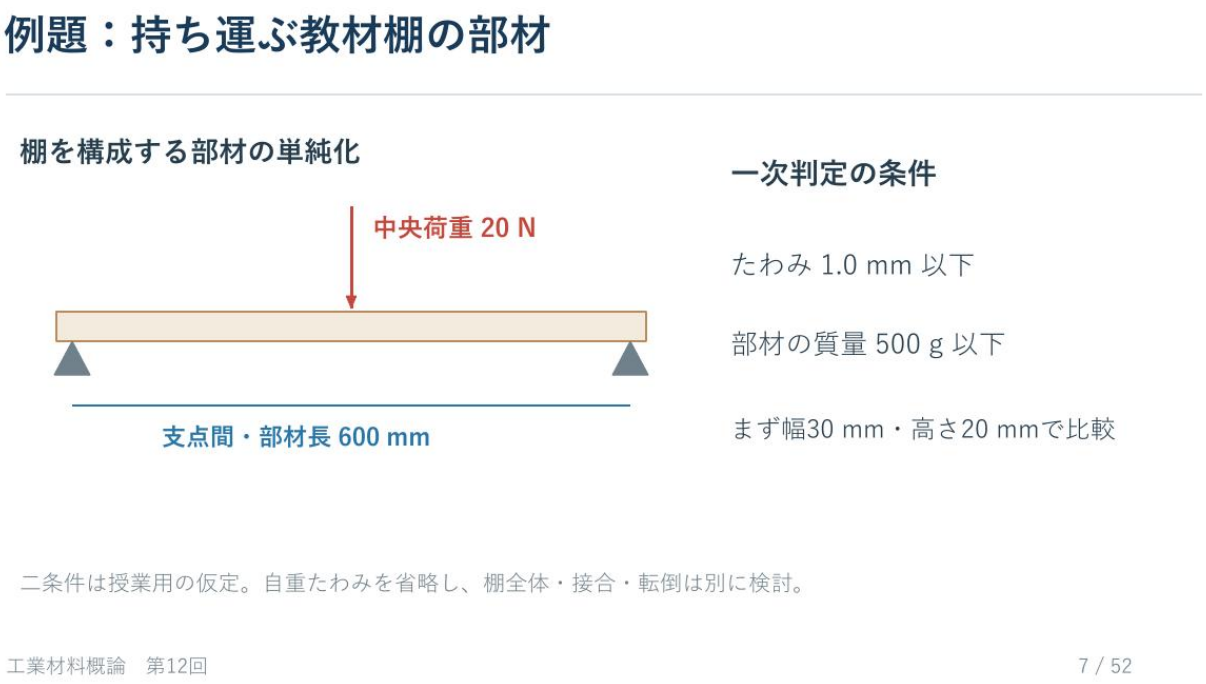
学校への接続案：中学校技術では用途と使用条件の比較、高校工業では寸法変更・接合、高校情報ではモデル・感度分析・情報源の検証へつなぐ。これは本講義からの題材提案で、指導要領の逐語引用ではない。

参照：工業材料概論第4・8〜11回。木材及び木質材料学の再構成後第14回（資源・環境）・第15回（加工・材料選択）。文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」A(1)〜A(3)：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm 。数値出典は第11回のスライドノート。追加演習の費用・得点・AI誤答は仮想例。

次回、どの情報を、どの方法で確かめるか：

追加記録：一次判定と未確認事項

対応：スライド7–16。図と数値は授業用モデル。

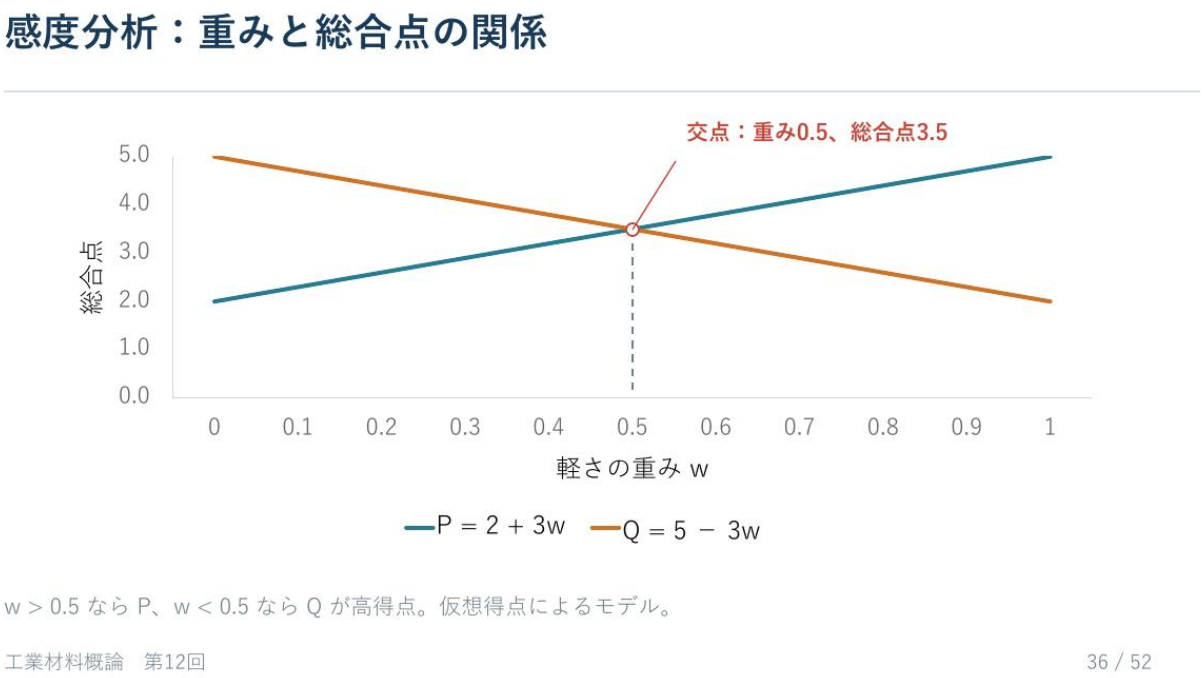


① 図の支持・荷重・断面と二つの上限を記録する。高さを変えた木材20 mm、金属10 mm、樹脂23 mmの結果は、それぞれ二条件を満たすか。

② 二条件を満たした後に、強度・接合・使用環境について何を確かめるか。同じ材料の高さを変える場合に、質量とたわみがどう変わるかも説明する。

追加記録：重みと選択の理由

対応：スライド33–36。得点と重みは比較の練習用の仮定。



① 軽さの重みwが0.3、0.5、0.7のとき、PとQの総合点と順位を求める。横軸・縦軸・交点がそれぞれ何を表すかを書く。

② 点数や重みを決める理由をどう示すか。必須条件を満たさない案、未確認の項目、点数が単なる順位の場合はどう扱うか。

第12回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

技術の選択では、使用目的と社会・環境への影響を合わせて考える。 条件を比較し、選択の理由を説明する学習につなぐ。

教員が理解を深める内容：大学では強度、加工、耐久性、費用などを検討する。学校では観点の優先順位と、その理由を生徒が説明できるようにする。

授業場面の例：校庭で使うベンチの材料を比較する。屋外の使用環境や手入れ、費用を条件として、各案の利点と課題を示す。

確認1 中学校 A(3)の技術の選択を考える授業として適切なのはどれか。

A 条件と評価の観点を明らかにして、選択の理由を説明する。

B どの用途でも共通に最良となる材料を一つ覚える。

C 教師の選んだ材料と一致した理由だけを評価する。

確認2 材料を採点する比較表を生徒が使う際、特に必要なことはどれか。

A 項目数を増やせば判断は客観的になると説明する。

B 配点の理由と最低限満たす条件を確認する。

C 合計点だけを見せ、観点ごとの点は省く。

確認3 同じベンチでも設置場所が変わると、材料選択が変わり得る理由を書く。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：前回の復習：材料データの単位をそろえた後、なお確認する必要がある条件は何か。

解答と、出典の確認

確認1 正解：A
選択は条件や価値判断に関わる。常に唯一の材料が最良とは限らず、教師と異なる結論でも根拠を検討できる。

確認2 正解：B
重みや配点には判断が含まれる。項目数や合計点だけで決めず、安全などの必須条件と各観点の根拠を確かめる。

確認3 説明例
雨の当たり方や手入れの頻度が変わるため、耐久性や保守の条件も変わる。元の評価表の配点や条件を再確認する。

参照資料

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(3)ア・イ（本文30〜31頁）／公表：2017年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。